

[Bài đọc] Tổng quan Bean Validation & tích hợp với Spring

1. Tổng quan về Bean Validation

- **Bean Validation** là một chuẩn Java (JSR 380 – Bean Validation 2.0) dùng để kiểm tra tính hợp lệ (validation) của dữ liệu đầu vào trong các lớp Java Bean (DTO, Form, Entity...)
- Mục tiêu:
 - Giảm logic kiểm tra thủ công
 - Xác thực dữ liệu **ngay khi binding** từ form hoặc request
 - Tích hợp được với nhiều framework như: **Spring, Hibernate, JSF**,...

2. Các Annotation phổ biến trong Bean Validation

Annotation	Mô tả
@NotNull	Không được null
@NotEmpty	Không được rỗng (dùng cho String, List)
@NotBlank	Không được null hoặc chỉ có khoảng trắng
@Size(min,max)	Độ dài chuỗi/List nằm trong khoảng
@Email	Định dạng email
@Min, @Max	Giá trị số tối thiểu, tối đa

@Pattern(regex)	Khớp với biểu thức chính quy
@Positive, @Negative	Số dương, số âm
@AssertTrue, @AssertFalse	Phải đúng, sai logic

3. Tích hợp Bean Validation với Spring MVC

- Spring hỗ trợ Bean Validation thông qua Hibernate Validator (implement mặc định của JSR 380)
- Cấu hình

```
// https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate.validator/hibernate-validator
implementation("org.hibernate.validator:hibernate-validator:6.2.0.Final")
// https://mvnrepository.com/artifact/javax.validation/validation-api
implementation("javax.validation:validation-api:2.0.1.Final")
```

4. Ví dụ đơn giản

- Java Bean (DTO hoặc Form)

```
public class UserDTO {
    @NotBlank(message = "Tên không được để trống")
    private String name;

    @Email(message = "Email không hợp lệ")
    private String email;

    @Min(value = 18, message = "Tuổi tối thiểu là 18")
    private int age;

    // Getters và Setters
}
```

- Controller

```
@PostMapping("/register")
public String registerUser(
    @Valid @ModelAttribute("user") UserDTO user,
    BindingResult result,
    Model model
) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "registerForm"; // Trả lại form với lỗi
    }

    // Xử lý lưu user
    return "success";
}
```

- Giải thích:
 - `@Valid` kích hoạt validation
 - `BindingResult` chứa các lỗi nếu có
 - Nếu có lỗi: `result.hasErrors() == true`, ta render lại form cùng với thông báo lỗi

5. Hiện thị lỗi trong view JSP

```
<form:form modelAttribute="user" method="post">
  Tên: <form:input path="name" />
  <form:errors path="name" cssClass="error" />

  Email: <form:input path="email" />
  <form:errors path="email" cssClass="error" />

  Tuổi: <form:input path="age" />
  <form:errors path="age" cssClass="error" />
</form:form>
```

6. So sánh: `@Valid` vs `@Validated`

Thuộc tính	<code>@Valid</code> (JR380)	<code>@Validated</code> (Spring)
Gốc từ đâu	javax.validation	org.springframework.validation
Hỗ trợ group	Không hỗ trợ group	Có hỗ trợ validation group
Thường dùng	Với form đơn giản	Khi cần validate theo nhóm

7. Một số lưu ý thực tế

- Không quên `BindingResult`: Nếu không khai báo tham số `BindingResult` ngay sau `@Valid`, Spring sẽ ném ra `MethodArgumentNotValidException`
- Không nên validate trong `Entity`, nên tách sang DTO
- Có thể tạo custom annotation bằng cách implements `ConstraintValidator`

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/spring-mvc-validation>

Danh sách các bài học

